ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. október 21.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

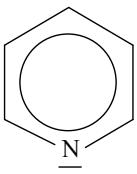
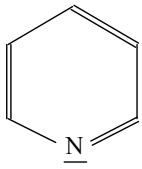
- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (12 pont)

1.  vagy 

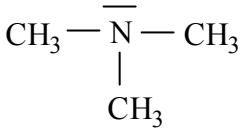
2. Dipólus-dipólus kölcsönhatás

3. Bázis

4. Imidazol

5. Hidrogénkötés

6. Amfoter

7. 

8. Dipólus-dipólus kölcsöhatás

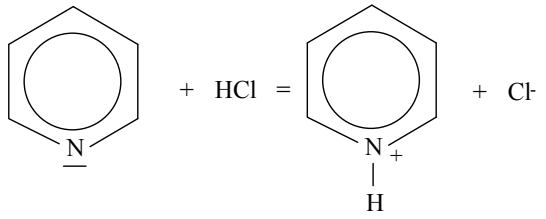
9. Bázis

10. $^{+}H_3N–CH_2–COO^{-}$

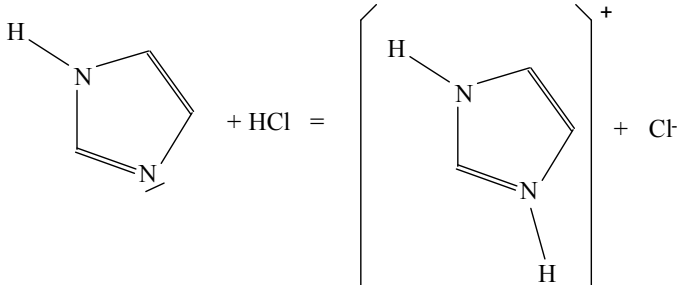
11. Ionkötés

12. Amfoter

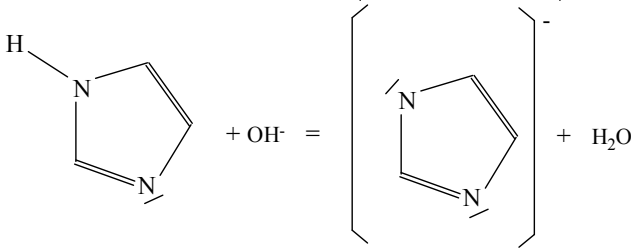
(1-12 válasz közül bármelyik két helyes válasz: 1 pont) ***6 pont***

13. 

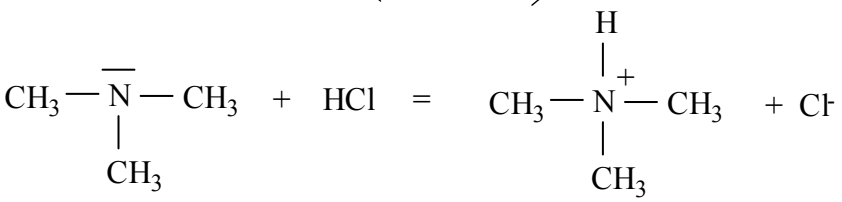
1 pont

14. 

1 pont



1 pont

15. 

1 pont

16. $^{+}H_3N–CH_2–COO^{-} + HCl = H_3N^{+}–CH_2–COOH + Cl^{-}$ ***1 pont***
$^{+}H_3N–CH_2–COO^{-} + NaOH = H_2N–CH_2–COO^{-} + Na^{+} + H_2O$ ***1 pont***

2. Esettanulmány (8 pont)

a) Elektromos energia hatására lejátszódó kémiai reakció ***1 pont***
(Minden hasonló tartalmú válasz is elfogadható.)
b) Katód (vagy negatív pólus): redukció, anód (vagy pozitív pólus): oxidáció ***1 pont***
c) A csapvízben az oldott sók miatt ionok vannak jelen, amelyek miatt a csapvíz vezeti az elektromos áramot, míg a desztillált víz nem vezeti. ***1 pont***
d) Grafitanód esetén látványos változás nem tapasztalható (vagy szennyeződés keletkezése nem tapasztalható). ***1 pont***
e) Nem lehet jelen mészkő (kalcium-karbonát), ***1 pont***
mert a mészkő gyakorlatilag nem oldódik vízben. ***1 pont***
f) A vízben oldott kalcium- és magnézium-hidrogén-karbonát (a két vegyület képletének megadása is helyes válasz). ***1 pont***
g) Feltehetően kalcium-hidrogén-karbonátra gondolt a szöveg írója. ***1 pont***

3. Számítási feladat (15 pont)

a) Katódfolyamat: $2\ H_2O + 2\ e^- = H_2 + 2\ OH^-$ ***1 pont***
Anódfolyamat: $3\ H_2O = ½\ O_2 + 2\ e^- + 2\ H_3O^+$ ***1 pont***
Vas(III)-oxid képződése: $4\ Fe + 3\ O_2 = 2\ Fe_2O_3$ ***1 pont***
(A második és harmadik reakció naszcensz oxigénnel is elfogadható!)
b) $Q = I \cdot t$ (vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
t = 45,0 perc = 2700 s, I = 11,8 A, Q = 2700 s · 11,8 A = 31860 C ***1 pont***
1 mol e^- átmenetéhez 96500 C-ra van szükség (F = 96500 C/mol) ***1 pont***
$n(e^-)$ = 318600 C / 96500 C/mol = 0,330 mol ***1 pont***
$n(O_2) = n(e^-)/4$ = 0,0825 mol ***1 pont***
$\boldsymbol{V(O_2)}$ = 0,0825 mol · 24,5 dm^3/mol = **2,02 dm^3** ***1 pont***
$n(Fe_2O_3) = n(O_2) \cdot 2/3$ = 0,0550 mol ***1 pont***
$M(Fe_2O_3)$ = 159,6 g/mol, $\boldsymbol{m(Fe_2O_3)}$ **= 8,78 g** ***1 pont***
c) A működés során változik (csökken) a víz mennyisége, mert vízbontás történik. ***1 pont***
Az elbomlott víz mennyisége: $n(H_2O) = n(e^-) / 2$ = 0,165 mol ***1 pont***
$m(H_2O)$ = 0,165 mol · 18,0 g/mol = 2,97 g ***1 pont***
$V(H_2O)$ = 2,97 cm^3, tehát **2,97 cm^3**-rel csökken a víz térfogata ***1 pont***
($\Delta V(H_2O)$ = –2,97 cm^3)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

4. Egyszerű választás (8 pont)

1. A
2. C
3. A
4. B
5. E
6. D
7. E
8. B

Minden helyes válasz 1 pont.

5. Kísérletelemző feladat (16 pont)

a) Színtelen, szúrós szagú *(csak mindkét jellemző megadásakor jár a pont)*. ***1 pont***

b) Szájával felfelé, mert a gáz sűrűsége (moláris tömege) nagyobb, mint a levegőé. ***1 pont***

c) Nem lehet, mert a hidrogén-klorid (nagyon jól) oldódik vízben. ***1 pont***

d) A hidrogén-klorid vízben való oldásával sósavhoz jutunk (a hidrogén-klorid vizes oldata a sósav). ***1 pont***

e) **1**. A kiindulási lila (bíborvörös, ciklámen) oldat színe eltűnik, színtelen oldatot kapunk. ***1 pont***
(ha a kiindulási oldat színe nem szerepel, nem jár a pont)
2. $HCl + NaOH = NaCl + H_2O$ ($H_3O^+ + OH^- = 2\ H_2O$) ***1 pont***
3. Nátrium-klorid (kősó, konyhasó)
4. — (a barnássárgás oldat színe halványodik) ***1 pont***
5. —
6. — (*5, 6 válasz együtt:)* ***1 pont***
7. Fehér csapadék válik le ***1 pont***
8. $AgNO_3 + HCl = AgCl + HNO_3$ ($Ag^+ + Cl^- = AgCl$) ***1 pont***
9. Ezüst-klorid *(a 3, 9 válaszért együtt jár a pon*t) ***1 pont***
10. A fém oldódik, színtelen, szagtalan gáz fejlődik, halványzöld oldat keletkezik. ***1 pont***
11. $Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ *($FeCl_3$ szerepeltetése esetén nem jár a pont)*
($Fe + 2\ H_3O^+ = Fe^{2+} + H_2 + 2\ H_2O$) ***1 pont***
12. Vas(II)-klorid*(„vas-klorid” elnevezésért nem jár a pont)* ***1 pont***
13. $CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CH_3 + HCl \rightarrow CH_3{-}CH(Cl){-}CH_2{-}CH_3$ ***1 pont***
14. 2-klórbután ***1 pont***

6. Elemző és számítási feladat (12 pont)

a) Kén-dioxid oldódása az esővízben savas esők kialakulásához vezet.
Kén-dioxid üvegházhatású gáz / hozzájárul a globális felmelegedéshez
szmog kialakulásához vezethet.
(egy helyes környezeti hatás megadása) ***1 pont***
(a „károsítja az ózonréteget”, „légúti stb. megbetegedéséket okoz” válasz nem fogadható el)

b) $2\ H_2S(g) + SO_2(g) = 3S(sz) + 2\ H_2O(f)$ ***1 pont***

c) $\Delta_r H = \Delta_k H$(keletkezett termékek) – $\Delta_k H$(kiindulási anyagok)
(vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
$\Delta_r H = 2 \cdot \Delta_k H(H_2O) - (2 \cdot \Delta_k H(H_2S) + \Delta_k H(SO_2) =$
$= (-285{,}8) \cdot 2 + 20{,}6 \cdot 2 + 296{,}8 =$ **–234 kJ/mol** ***1 pont***

d) A kibocsátott kén-dioxid 1,00 %-a:
$m(SO_2) = 831{,}3$ tonna $= 8{,}313 \cdot 10^5$ kg $= 8{,}313 \cdot 10^8$ g ***1 pont***
$M(SO_2) = 64{,}1$ g/mol, $n(SO_2) = 8{,}313 \cdot 10^8$ g / 64,1 g/mol $= 1{,}30 \cdot 10^7$ mol
($n(SO_2) = 8{,}313 \cdot 10^5$ kg / 64,1 g/mol $= 1{,}30 \cdot 10^4$ kmol) ***1 pont***
$\boldsymbol{Q} = 1{,}30 \cdot 10^7$ mol $\cdot$ (–234 kJ/mol) = $\mathbf{-3{,}04 \cdot 10^9}$ **kJ**
($3{,}04 \cdot 10^9$ kJ energia szabadul fel válasz is elfogadható) ***1 pont***

e) $n(S) = 3 \cdot n(SO_2) = 3{,}90 \cdot 10^7$ mol ***1 pont***
$\boldsymbol{m}$**(S)** $= 3{,}90 \cdot 10^7$ mol $\cdot$ 32,1 g/mol $= 1{,}25 \cdot 10^9$ g = $\mathbf{1{,}25 \cdot 10^3}$ **tonna** ***1 pont***
($\boldsymbol{m}$**(S)** $= 3{,}90 \cdot 10^4$ kmol $\cdot$ 32,1 g/mol $= 1{,}25 \cdot 10^6$ kg = $\mathbf{1{,}25 \cdot 10^3}$ **tonna)**
(csak a tonna mértékegységgel való megadásért jár a pont)

f) A reakció során energia szabadul fel, ami tovább hasznosítható.
A reakcióban előállított kén felhasználható.
A reakcióval csökkenthető a füstgázok kén-dioxid-tartalma.
A reakcióval csökkenthető a füstgázok kén-hidrogén-tartalma.
A reakcióval csökkenthető a savas esők / üvegházhatás kialakulásának mértéke
(bármely két helyes tényező megadása esetén) ***2 pont***

g) $SO_2 + 2\ NaOH = Na_2SO_3 + H_2O$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (12 pont)

a) pH = 3,00, $[H_3O^+] = 1{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 ***1 pont***

	CH_3COOH	H_3O^+	CH_3COOH
kiindulás	x mol/dm^3	–	–
átalakulás	10^{-3} mol/dm^3	10^{-3} mol/dm^3	10^{-3} mol/dm^3
egyensúly	$x - 10^{-3}$ mol/dm^3	10^{-3} mol/dm^3	10^{-3} mol/dm^3

2 pont

$K_s = \dfrac{[H_3O^+]\cdot[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$ összefüggést felhasználva ***1 pont***

$2{,}00 \cdot 10^{-5} = \dfrac{10^{-6}}{x - 10^{-3}}$ egyenlet írható fel ***1 pont***

x = 0,051, tehát az 500,0 cm^3-re hígított oldatra:
$c_1(CH_3COOH)$ = 0,0510 mol/dm^3 ***1 pont***
$n(CH_3COOH)$ = 0,0510 mol/dm^3 · 0,500 dm^3 = 0,0255 mol ***1 pont***
az eredeti ecetsav oldatra:
$\boldsymbol{c_2(CH_3COOH)}$ = 0,0255 mol / 0,0150 dm^3 **= 1,70 mol/dm^3** ***1 pont***

b) Ha 1000 cm^3 ecetet tekintünk, $n(CH_3COOH)$ = 1,70 mol ***1 pont***
$M(CH_3COOH)$ = 60,0 g/mol,
$m(CH_3COOH)$ = 1,70 mol · 60,0 g/mol = 102,0 g ***1 pont***
ha az oldat 10,0 tömeg%-os: m(oldat) = 102,0 g / 0,10 = 1020 g ***1 pont***
az oldat sűrűsége: $\boldsymbol{\rho}$ = 1020 g / 1000 cm^3 **= 1,02 g/cm^3** ***1 pont***
(Vagy: 100 g oldatból kiindulva: $m(CH_3COOH)$ = 10,0 g
$n(CH_3COOH)$ = 10,0 g / 60,0 g/mol = 0,167 mol
V(oldat) = 0,167 mol / 1,70 mol/dm^3 = 0,0980 dm^3
$\boldsymbol{\rho}$ = 100 g / 98,0 cm^3 **= 1,02 g/cm^3**)

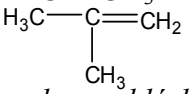
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (15 pont)

a) A gázelegy átlagos moláris tömege a relatív sűrűségből és az oxigén moláris tömegéből kiszámítható: ***1 pont***
M(gázelegy) = 1,525 · 32,0 g/mol = 48,8 g/mol ***1 pont***
Az alkén általános képlete: C_nH_{2n}, moláris tömege: $M = (12n + 2n)$ g/mol ***1 pont***
Ha 1 mol gázelegyben x mol alkén és $(1–x)$ mol CO_2 van, akkor felírható:
$x \cdot 14n + (1–x)\cdot 44{,}0 = 48{,}8$ (1. egyenlet) ***2 pont***

Az alkén égésének általános egyenlete:
$C_nH_{2n} + 3n/2\ O_2 = n\ CO_2 + n\ H_2O$ ***1 pont***
x mol x·$3n/2$ mol ***1 pont***
1 mol gázelegy (amiben x mol alkén van) elégetéséhez 2,40 mol O_2-re van szükség
$x \cdot 3n/2 = 2{,}40$ (2. egyenlet) ***1 pont***
$x \cdot n = 1{,}60$
$14 \cdot 1{,}60 + (1-x) \cdot 44{,}0 = 48{,}8$ (1. egyenlet)
$x = 0{,}400$ ***2 pont***
A gázelegy 40,0 térfogat% alként és **60,0 térfogat% CO_2-t** tartalmaz. ***1 pont***

b) $n = 4$, **az alkén a C_4H_8** ***1 pont***

c) Izomerek: but-1-én $CH_2=CH-CH_2-CH_3$ ***1 pont***
but-2-én: $CH_3-CH=CH-CH_3$ ***1 pont***
2-metilpropén:  . ***1 pont***

(Ha nem a megfelelő alkén szerepel megoldásként, de a képletnek megfelelő izomerek és elnevezések helyesek, jár a max. 3 pont.)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

3. feladat: b) 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok
c) 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok
6. feladat: c) 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok
d) 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok
e) 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok
7. feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok
8. feladat: a) 3 értékes jegy pontossággal megadott adatok